אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

7 - הנדסה אנליטית

התרת מערכות משוואות ממעלה ראשונה — שיטת ההשוואה

שיטה: כדי למצוא נקודת חיתוך של שני ישרים, מציבים

$$y_1 = y_2$$

ופותרים לפי x , ואז מחשבים את y .

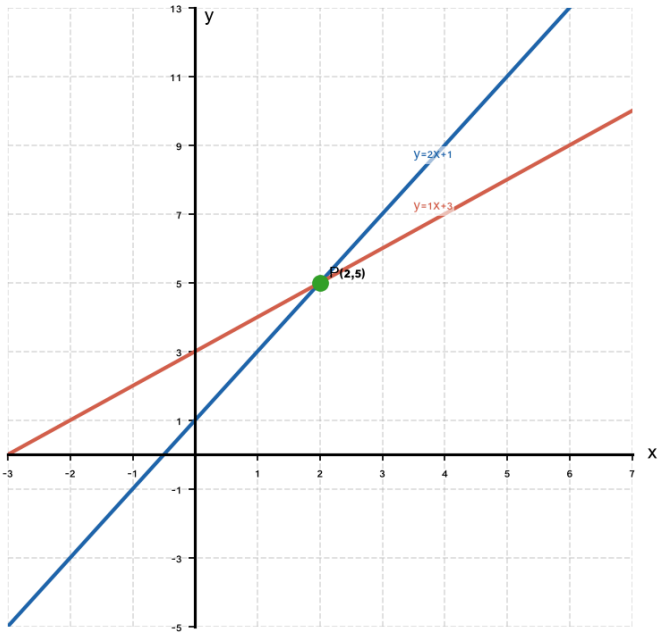
רמה 1: בניית ביטחון (תרגילים 1–8)

תרגיל 1

פתור את המערכת ומצא את נקודת החיתוך:

$$y = 2x + 1$$

$$y = x + 3$$

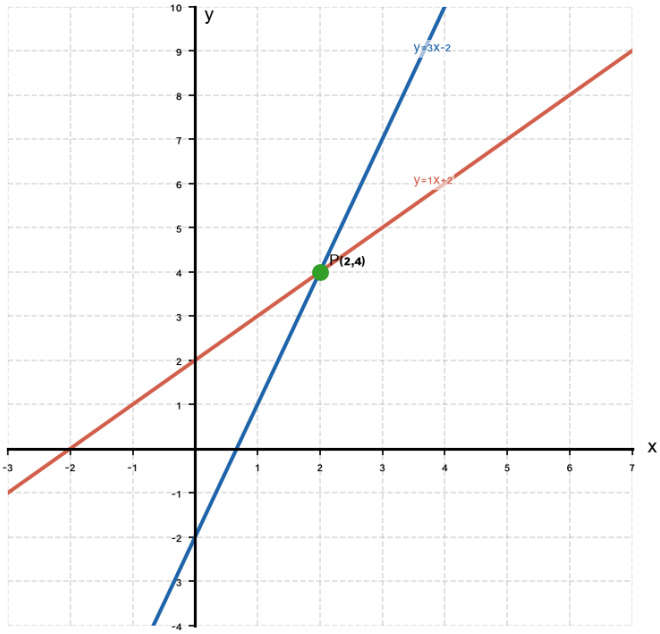


תרגיל 2

פתור את המערכת ומצא את נקודת החיתוך:

$$y = 3x - 2$$

$$y = x + 2$$

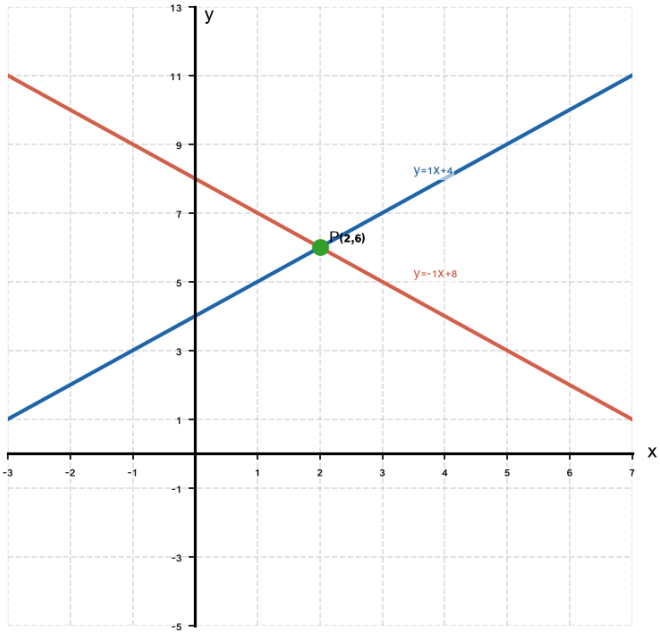


תרגיל 3

פתור את המערכת ומצא את נקודת החיתוך:

$$y = x + 4$$

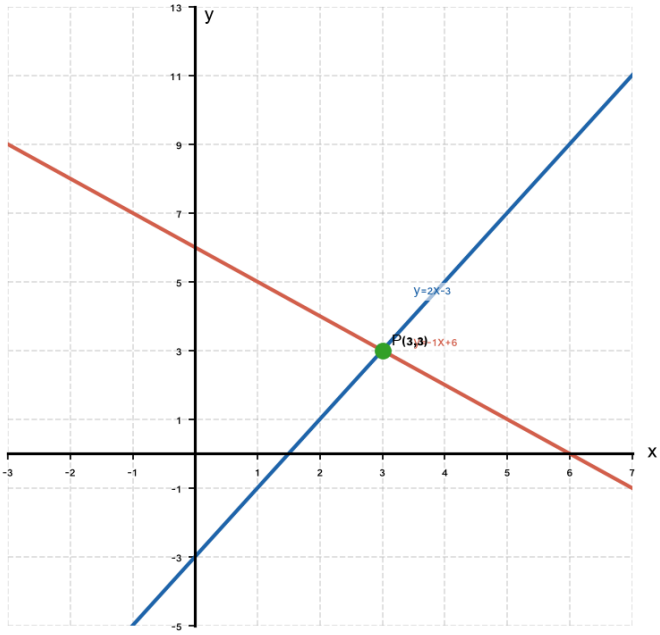
$$y = -x + 8$$



תרגיל 4

פתור את המערכת ומצא את נקודת החיתוך:

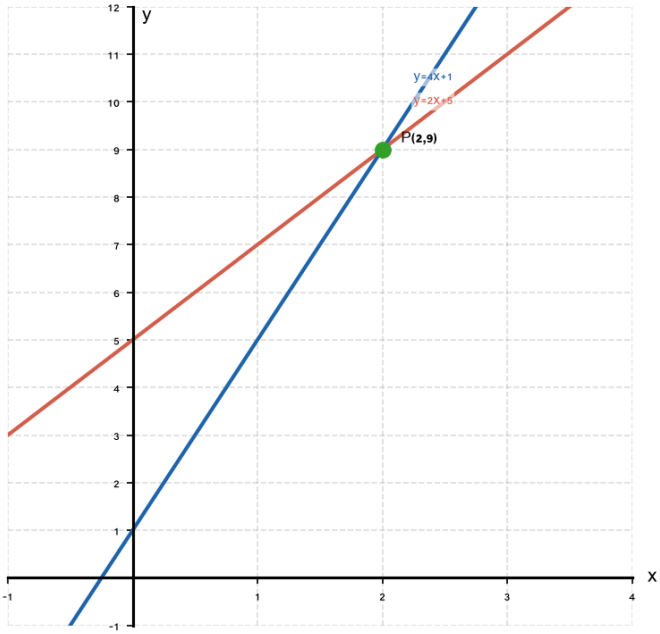
$$y = 2x - 3$$
$$y = -x + 6$$



תרגיל 5

פתור את המערכת ומצא את נקודת החיתוך:

$$y = 4x + 1$$
$$y = 2x + 5$$

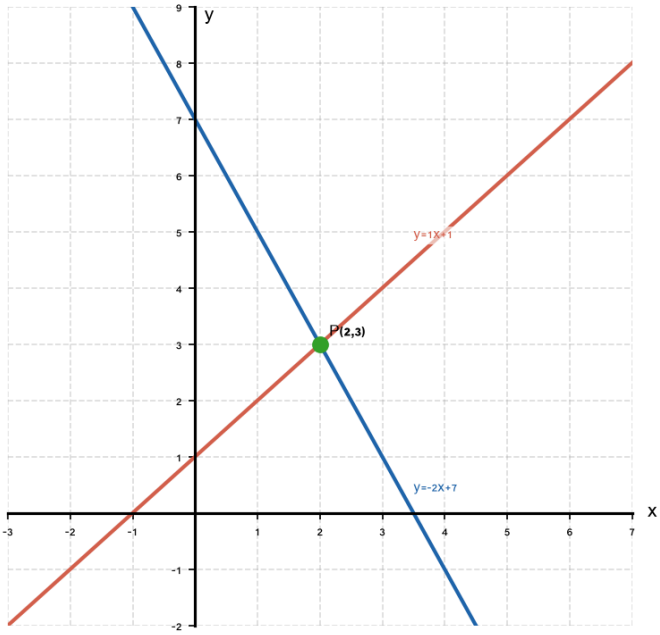


תרגיל 6

פתור את המערכת ומצא את נקודת החיתוך:

$$y = -2x + 7$$

$$y = x + 1$$

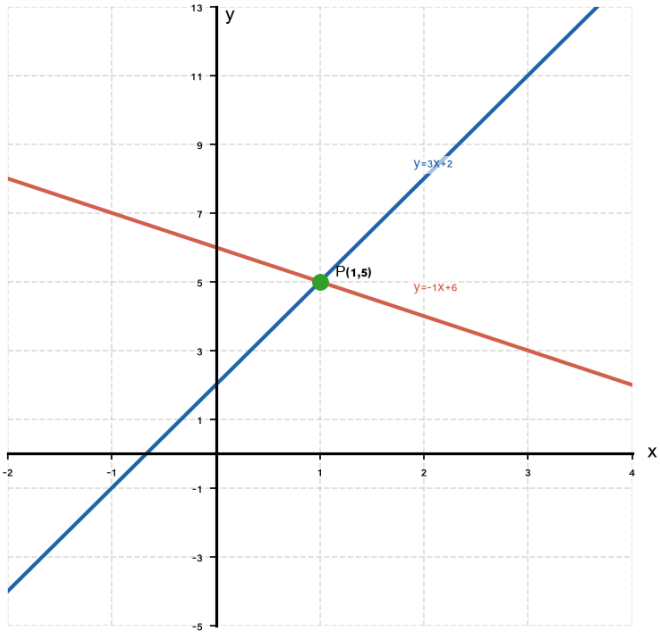


תרגיל 7

פתור את המערכת ומצא את נקודת החיתוך:

$$y = 3x + 2$$

$$y = -x + 6$$

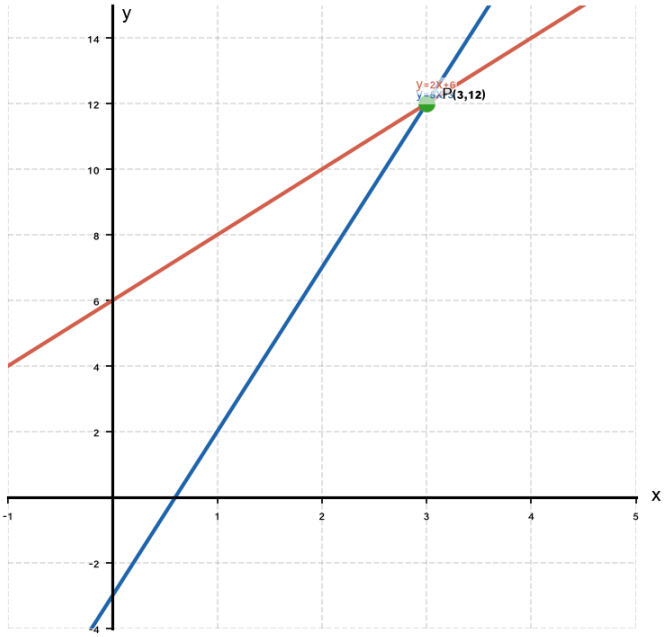


תרגיל 8

פתור את המערכת ומצא את נקודת החיתוך:

$$y = 5x - 3$$

$$y = 2x + 6$$



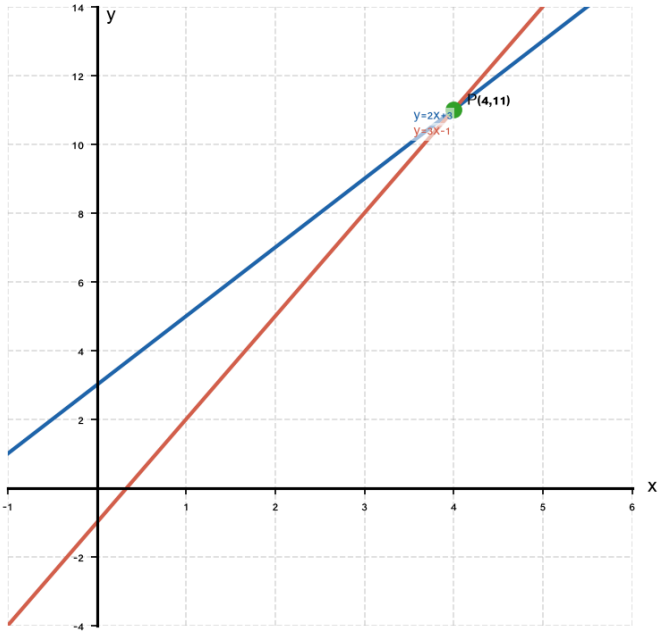
רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (תרגילים 9–16)

תרגיל 9

פתור את המערכת (הבע תחילה כל משוואה בצורת $y = \dots$):

$$y = 2x + 3$$

$$y = 3x - 1$$

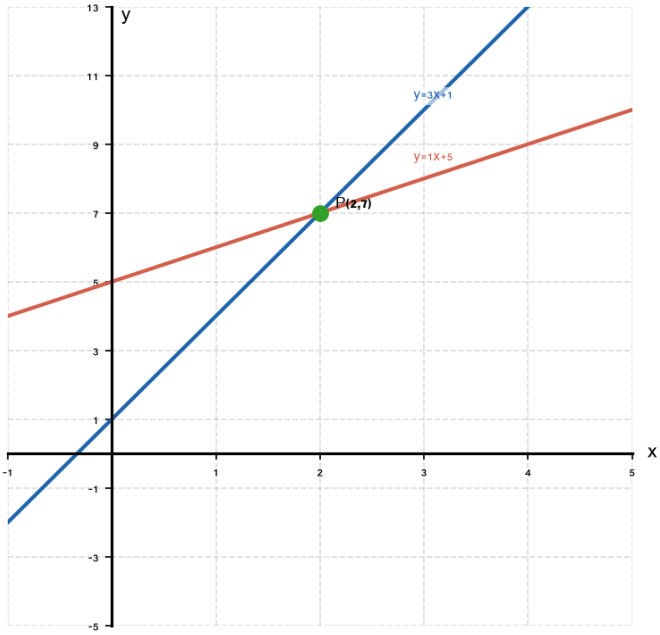


תרגיל 10

פתור את המערכת:

$$y = 3x + 1$$

$$y = x + 5$$

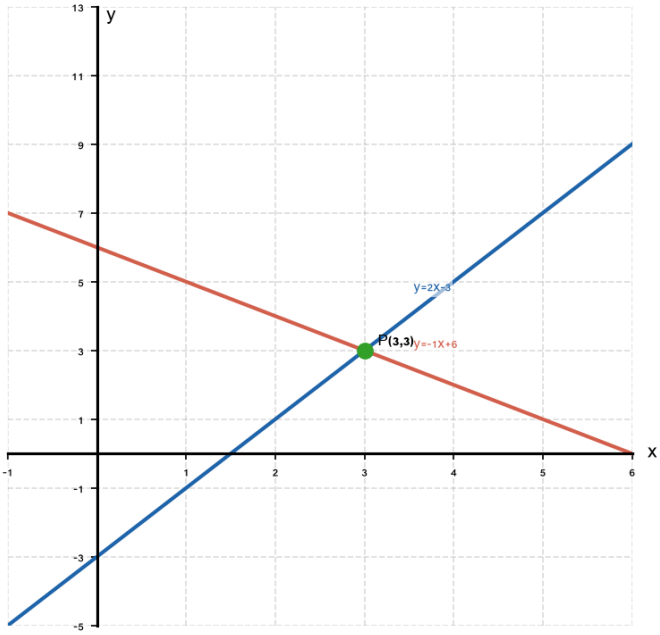


תרגיל 11

פתור את המערכת:

$$y = 2x - 3$$

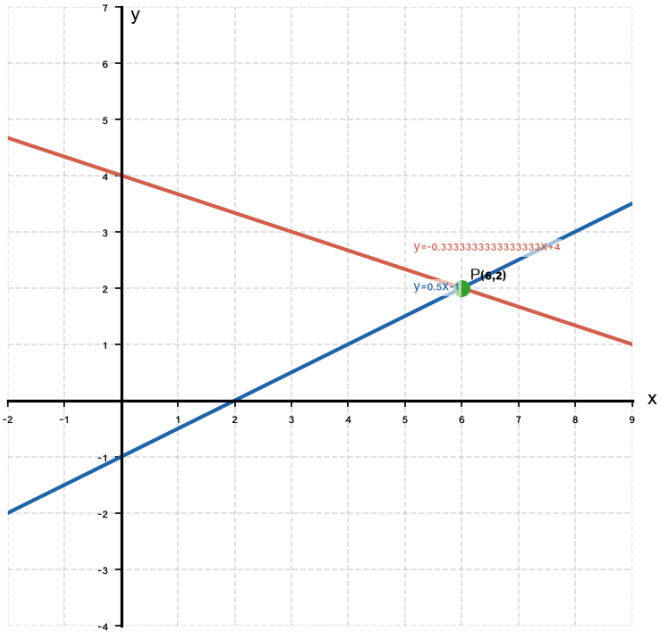
$$y = 6 - x$$



תרגיל 12

פתור את המערכת (שים לב לשברים):

$$y = \frac{1}{2}x - 1$$
$$y = -\frac{1}{3}x + 4$$

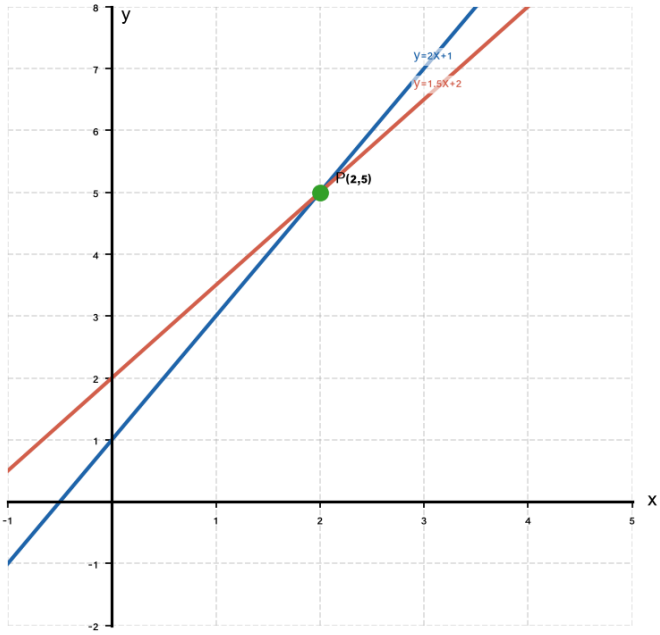


תרגיל 13

פתור את המערכת (הבע את y מהמשוואה השנייה):

$$y = 2x + 1$$

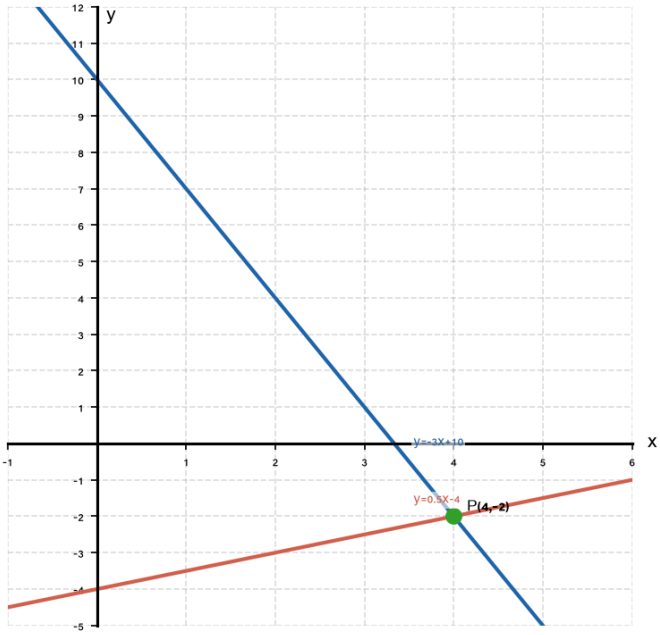
$$3x - 2y = -4$$



תרגיל 14

פתור את המערכת:

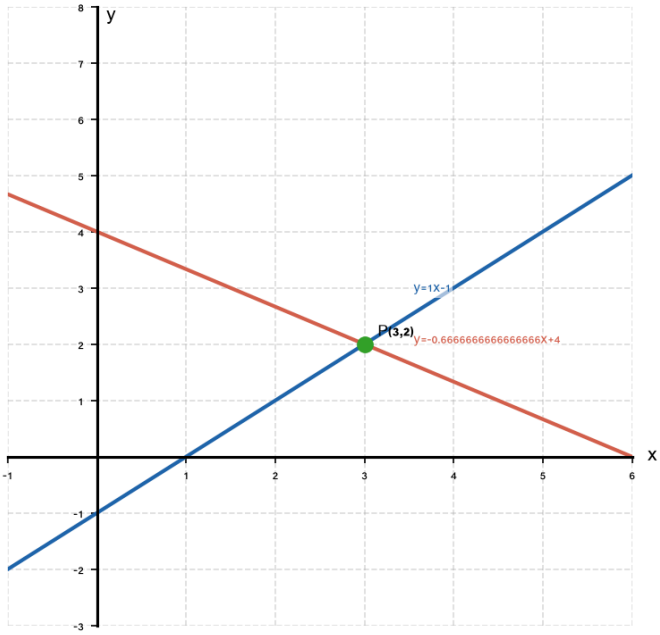
$$y = -3x + 10$$
$$y = \frac{1}{2}x - 4$$



תרגיל 15

פתור את המערכת:

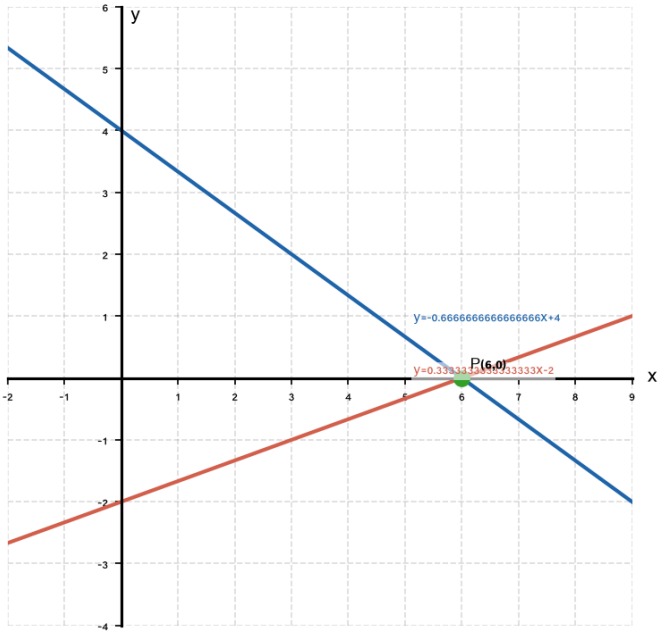
$$y = x - 1$$
$$2x + 3y = 12$$



תרגיל 16

פתור את המערכת:

$$y = -\frac{2}{3}x + 4$$
$$y = \frac{1}{3}x - 2$$



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (תרגילים 17–20)

תרגיל 17

שתי צינורות מים נפגשות בנקודת חיבור. צינור א' עוקב אחר הישר:

$$y = 3x + 9$$

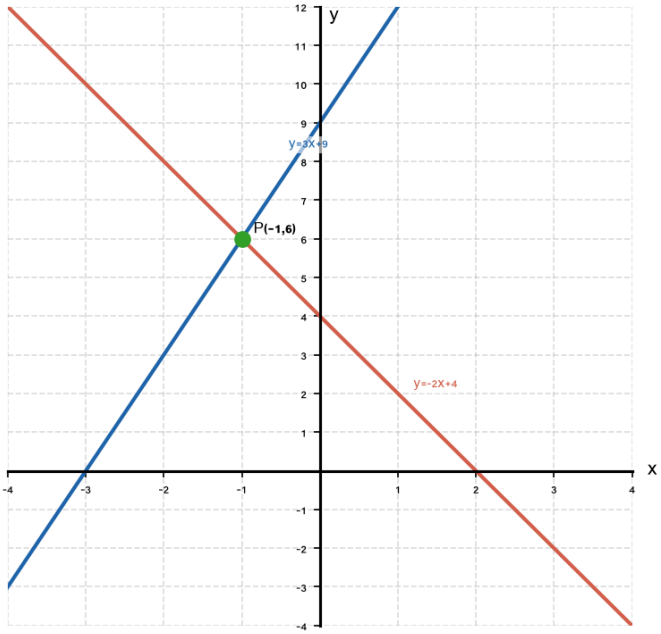
צינור ב' עובר דרך הנקודות:

$$(-2,\ 8) \quad - \quad (1,\ 2)$$

א. מצא את משוואת צינור ב'.

ב. מצא את נקודת החיבור של שני הצינורות.

ג. מה המרחק של נקודת החיבור מציר y ?



תרגיל 18

שתי רחובות בעיר מתוארים על ידי:

רחוב א':

$$2x + y = 11$$

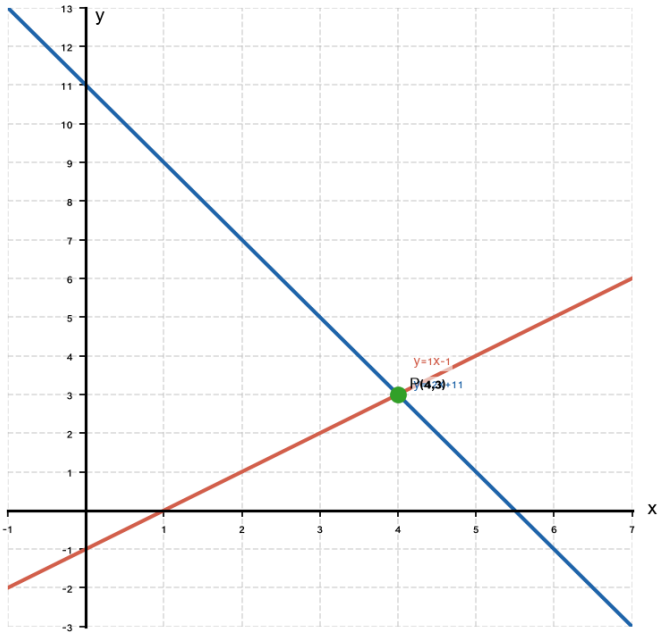
רחוב ב':

$$x - y = 1$$

א. הבע כל משוואה בצורת $y = ax + b$.

ב. מצא את נקודת החיתוך של שני הרחובות.

ג. מה הכיוון (שיפוע) של כל רחוב?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

שני כבישים במפה:

כביש ראשון:

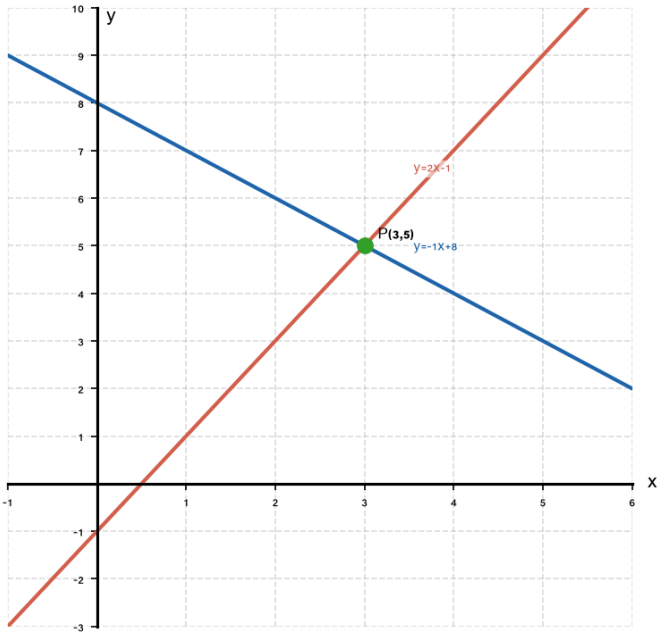
$$y = -x + 8$$

כביש שני:

$$y = 2x - 1$$

א. מצא את נקודת המפגש.

ב. כביש שלישי עובר דרך נקודת המפגש בשיפוע 3 . כתוב את משוואת הכביש השלישי.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

בתכנון בית, שני קירות ממוקמים לפי:

קיר ראשון:

$$y = \frac{1}{2}x + 4$$

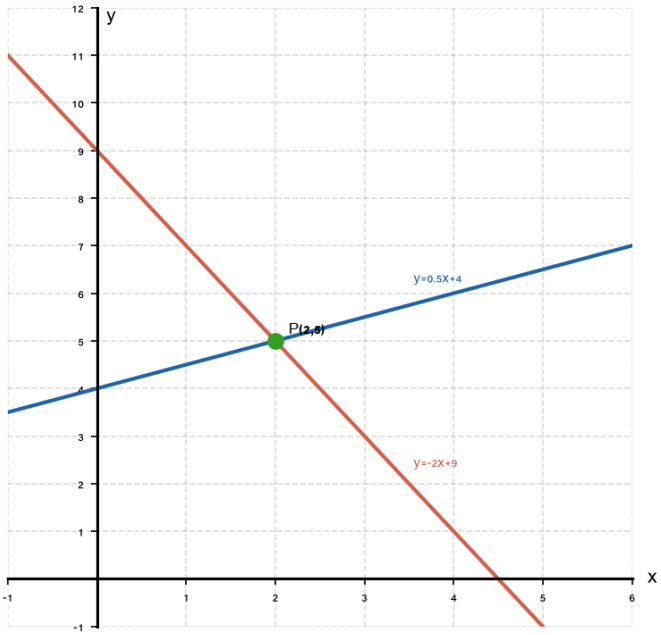
קיר שני:

$$y = -2x + 9$$

א. מצא את נקודת הפינה — מקום חיתוך הקירות.

ב. הוכח שהקירות מאונכים זה לזה (השתמש בשיפועים).

ג. חשב את המרחק מנקודת הפינה לראשית הצירים.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $(2,\ 5)$

תשובה 2 $(2,\ 4)$

תשובה 3 $(2,\ 6)$

תשובה 4 $(3,\ 3)$

תשובה 5 $(2,\ 9)$

תשובה 6 $(2,\ 3)$

תשובה 7 $(1,\ 5)$

תשובה 8 $(3,\ 12)$

תשובה 9 $(4,\ 11)$

תשובה 10 $(2,\ 7)$

תשובה 11 $(3,\ 3)$

תשובה 12 $(6,\ 2)$

תשובה 13 $(2,\ 5)$

תשובה 14 $(4,\ -2)$

תשובה 15 $(3,\ 2)$

תשובה 16 $(6,\ 0)$

תשובה 17 א. $y = -2x + 4$

ב. $(-1,\ 6)$

ג. מרחק מציר y: 1

תשובה 18 א. $y = -2x + 11$; $y = x - 1$

ב. $(4,\ 3)$

ג. שיפועים: -2 ו- 1

תשובה 19 א. $(3,\ 5)$

ב. $y = 3x - 4$

תשובה 20 א. $(2,\ 5)$

ב. מכפלת שיפועים: -1 ✓ — מאונכים

ג. $\sqrt{29}$
